

Pseudocode Problem Set 2 : Alien In The Middle

```
MULAI
DEKLARASI message[0..MAX-1] : character
DEKLARASI origVal[0..MAX-1], result[0..MAX-1] : integer/character
DEKLARASI len, i, newVal : integer

BACA message

len = 0
SELAMA message[len] != KARAKTER_KOSONG LAKUKAN
    len = len + 1
AKHIR SELAMA

UNTUK i = 0 SAMPAI len-1 LAKUKAN
    origVal[i] = NILAI_POSISI_HURUF(message[i]) { A=1, B=2, ..., Z=26 }
AKHIR UNTUK

UNTUK i = 0 SAMPAI len-1 LAKUKAN
    JIKA i = 0 MAKA
        newVal = origVal[i]
    SELAIN
        newVal = origVal[i] + origVal[i-1]
        JIKA newVal > 26 MAKA
            newVal = newVal - 26
        AKHIR JIKA
    AKHIR JIKA
    result[i] = HURUF_KE(newVal) { newVal=1 -> 'A', ..., newVal=26 -> 'Z' }
AKHIR UNTUK

TULIS result
SELESAI
```

Penjelasan Logika

Penyelesaian Problem 2 dibagi menjadi dua tahap perulangan setelah panjang pesan (*len*) dihitung secara manual dengan menelusuri karakter hingga menemukan tanda akhir string. Tahap pertama mengonversi setiap huruf pada pesan asli menjadi nilai numerik sesuai posisinya dalam alfabet (A=1 sampai Z=26) dan menyimpannya ke dalam array *origVal*. Nilai-nilai asli ini sengaja disimpan terlebih dahulu karena proses penyandian pada huruf ke-*i* membutuhkan nilai asli dari huruf sebelumnya (*i-1*), bukan nilai yang sudah disandikan, sesuai contoh pada soal.

kedua menghitung nilai huruf baru untuk setiap posisi. Huruf pertama (*i=0*) tidak mengalami perubahan sehingga nilai barunya sama dengan nilai aslinya. Untuk huruf-huruf berikutnya, nilai baru diperoleh dari penjumlahan nilai asli huruf tersebut dengan nilai asli huruf

sebelumnya. Jika hasil penjumlahan melebihi 26, maka nilai tersebut dikurangi 26 agar tetap berada pada rentang 1 sampai 26, merepresentasikan aturan "jika hasil pergeseran melewati Z, perhitungan kembali dimulai dari A". Nilai akhir ini kemudian dikonversi kembali menjadi karakter huruf dan disimpan ke array *result*, yang pada akhirnya ditampilkan sebagai pesan tersandi — sesuai dengan contoh pada soal di mana ALIENS menghasilkan AMUNSG.